তৃতীয় অধ্যায়: পদার্থের গঠন

➢ **মৌলিক পদার্থ:**

যে পদার্থকে বিশ্লেষণ করলে সেই পদার্থ ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যায় না, তাকে মৌলিক পদার্থ বলে।

➢ **যৌগিক পদার্থ:**

যেসব পদার্থকে বিশ্লেষণ করলে একাধিক ভিন্ন একক পাওয়া যায়, তাদেরক যৌগিক পদার্থ বলে।

অণু ও পরমাণুর মধ্যে পার্থক্য:

অণু	পরমাণু
মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য রক্ষাকারী ক্ষুদ্রতম কণা।	কেবলমাত্র মৌলিক পদার্থের বৈশিষ্ট্য রক্ষাকারী ক্ষুদ্রতম কণা।
অণু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে না।	পরমাণু সরাসরি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

➢ **মৌলের প্রতীক:**

মৌলের ইংরেজি বা ল্যাটিন নামের সংক্ষিপ্ত রূপকে প্রতীক বলে।

➢ **সংকেত:**

রাসায়নিক সংকেত হলো একটি রাসায়নিক যৌগের গঠনকে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করার একটি প্রতীকী পদ্ধতি, যাতে এর সমূহের প্রতীক থাকে

জন্য ব্যবহৃত গাঠনিক একক পরমাণুর ভিতরে থাকে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন।

রাদারফোর্ড ও বোর মডেলের পার্থক্য:

রাদারফোর্ড মডেল	বোর মডেল
কোনো নির্দিষ্ট শক্তির কক্ষপথ সম্পর্কে বলা হয়নি।	নির্দিষ্ট শক্তির কক্ষপথে নির্দিষ্ট শক্তির সর্বদা পরিভ্রমণশীল।
এর ভিত্তি ∝ কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা।	এর ভিত্তি প্লাঙ্ক ও আইনস্টাইনের বিকিরণ কোয়ান্টাম তত্ত্বের সমন্বয়।
বর্ণালির ব্যাখ্যা দিতে পারে না,	এক ই- বিশিষ্ট পরমাণু ও আয়নের বর্ণালির ব্যাখ্যা দিতে পারে।
ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব মানে না	ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব মানে

কোয়ান্টাম সংখ্যা:

যে সংখ্যা দ্বারা অরবিটালের আকার, উপকক্ষপথের আকৃতি, অরবিটালের ত্রিমাত্রিক অবস্থান ও ē এর ঘূর্ণন প্রকাশ করা হয়, তাকে কোয়ান্টাম সংখ্যা বলে। কোয়ান্টাম সংখ্যা ৪ ধরনের।

১) প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা (n), n = 1, 2, 3.....

২) সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা (l), l = 0 থেকে n-1 পর্যন্ত

৩) ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম সংখ্যা (m), m = -l থেকে শূন্যসহ +l পর্যন্ত।

৪) স্পিন অরবিটালের শক্তি (s), S = + 1/2 , - 1/2

কোনো অরবিটালের শক্তি = 2 (2l+1)

অরবিটালের শক্তি	সাব অরবিটাল সংখ্যা
s = 0	s = 1
p = 1	p = 3
d = 2	d = 5
f = 3	f = 7

এ অনুযায়ী শক্তিক্রম:

1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s < 5f < 6d < 7p < 8s

➢ ē প্রথমে নিম্নশক্তির অরবিটালে প্রবেশ করে ও পূর্ণ করে, এরপর ক্রমান্বয়ে উচ্চ শক্তির অরবিটালে প্রবেশ করে।

➢ 4s এর শক্তি 3d এর চেয়ে কম বলে K এর 19 ত্ম ē 4s প্রবেশ করে।

➢ অর্ধপূর্ণ পূর্ণ অরবিটাল অধিক স্থিতিশীল বলে Cr, Mo, Cu, Ag এর ē বিন্যাস ব্যতিক্রম হয়।

গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি:

e^- এর কৌণিক ভরবেগ $mvr = \frac{nh}{2\pi}$

- $m \rightarrow e^-$ এর ভর $\rightarrow 9.11 \times 10^{-31}$ Kg
- h →প্লাঙ্কের ধ্রুবক →6.626×10^{-34} J.S
- n→ শক্তিস্তরের সংখ্যা

শোষিত বা বিকিরিত শক্তির পরিমাণ-

$$E = h\upsilon = \frac{hc}{\lambda}$$

h = প্লাঙ্কের ধ্রুবক
c = আলোর বেগ
λ = আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য
υ = কম্পাঙ্ক

আইসোটোপের শতকরা হার থেকে

মৌলের আপেক্ষিক ভর = $\frac{p \times m + q \times n}{100}$

P = ১ম আইসোটোপের ভর সংখ্যা

M= ১ম আইসোটোপের শতকরা পরিমাণ

q = ২য় আইসোটোপের ভরসংখ্যা

n = ২য় আইসোটোপের শতকরা পরিমাণ

মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর $= \frac{\text{মৌলের একটি পরমাণুর ভর}}{\text{একটি কার্বন ১২ আইসোটোপের পারমাণবিক ভরের } \frac{1}{12} \text{ অংশ}}$

➢ 1.66×10^{-24} g

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি:

- **গাইগার মুলার কাউন্টার** = গাইগার মুলার কাউন্টার এমন একটি যন্ত্র, যার সাহায্যে তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে বিকিরিত রশ্মি শনাক্ত ও পরিমাপ করা হয়।
- **Tumour** = টিউমার হল কোষের অনিয়ন্ত্রিত এবং অস্বাভাবিক বৃদ্ধি।
- **তেজস্ক্রিয় রশ্মি** = (alpha, beta, gamma)
- **Maxwell's theory** = কোনো চার্জযুক্ত বস্তু বা কণা কোনো বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকলে তা ক্রমাগত শক্তি বিকিরণ করবে এবং তার আবর্তনচক্রও ধীরে ধীরে কমতে থাকবে।
- **Orbit (শক্তিস্তর)** = পরমাণুর ইলেকট্রনসমূহ যে অনুমোদিত বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরে সেসব কক্ষপথগুলোকে প্রধান শক্তিস্তর বা কক্ষপথ বা অরবিট বা স্থির কক্ষপথ বলে।

বর্ণালি: ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একাধিক বর্ণের আলোক রশ্মির সমাহারই হল বর্ণালি।

পরমাণুর মূলকণিকা→
- → প্রোটন
- → ইলেকট্রন
- → নিউট্রন (চার্জবিহীন)

কোনো শক্তিস্তরে সর্বোচ্চ e^- সংখ্যা → $2n^2$

n→ প্রধান শক্তিস্তর

Example: ২য় কক্ষপথে সর্বোচ্চ e^- সংখ্যা : $n \rightarrow 2$

$\therefore 2 \times (2)^2 = 2 \times 4 = 8$ টি

রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল (নিউক্লিয়ার মডেল):

Type – 01

প্রকৃতিতে প্রাপ্ত তিনটি আইসোটোপ $^{16}_{8}O$, $^{17}_{8}O$, $^{18}_{8}O$ এদের শতকরা পরিমাণ যথাক্রমে 99.76%, 0.037%, 0.204%। O এর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর কত?

→ O এর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর = $99.76 \times 16 + 0.37 \times 17 + 0.204 \times 18 = 16.0046 \approx 16$

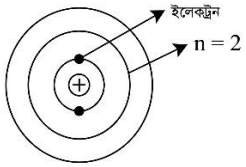
Type – 02

A_8 মৌলটির একটি অণুর ভর 4.25×10^{-22} g। মৌলটির আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর হিসাব কর।

উত্তর: মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর = $\frac{\text{মৌলের একটি পরমাণুর ভর}}{\text{কার্বন 12 আইসোটোপের ভরের } \frac{1}{12} \text{ অংশ}}$

A_8 অণুতে 8টি পরমাণু আছে, একটি পরমাণুর ভর = $\frac{4.25 \times 10^{-22}}{1.66 \times 10^{-24}} = 32.003 \approx 32$

Type – 03



❖ ২য় শক্তিস্তরে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ নির্ণয় কর।

উত্তর:

$mvr = \frac{nh}{2\pi}$

$mvr = \frac{2 \times 6.626 \times 10-34}{2\pi}$

h →প্লাঙ্কের ধ্রুবক →6.626×10^{-34} J.S

n→ শক্তিস্তরের সংখ্যা → 2

কৌণিক ভরবেগ = 2.11×10^{-34} m^2 kg/s

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল গ্রহণযোগ্যতা পায়নি কেন?

টাংস্টেনের প্রতীক W লেখা হয় কেন?

৩. নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রনের কাছাকাছি অবস্থান এর কবে কীভাবে?

৪. Cr এর ইলেকট্রন বিন্যাস সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখায় কেন?

৫. ওয়েল্ডিং এ নিষ্ক্রিয় গ্যাস ব্যবহৃত হয় কেন?

৬. পারমাণবিক সংখ্যাকে একটি মৌলের আসল পরিচয় কেন?

৭. আপেক্ষিক আণবিক ভর বলতে কী বোঝ?

৮. M শেলে ē এর বেগ কত? $\pi_3 = 4.76 \times 10^{-10}$ m

৯. কৃষিক্ষেত্রে ফসফরাসের আইসোটোপের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

১০. চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার লেখ।

১১. পরমাণুর ভর সংখ্যা ও আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর–এদের মধ্যে কোনটি ভগ্নাংশ হতে পারে এবং কেন?

১২. "একই মৌলের আইসোটোপসমূহের রাসায়নিক ধর্মে কোনো পার্থক্য হয় না, কিন্তু ভৌত ধর্মে পার্থক্য দেখা যায়।" – ব্যাখ্যা করো।